

Programação BD II: A Automação Final

Functions, Triggers e a Malha de Segurança.



O Fim da Era Manual



Fase 1: Estrutura

O cimento secou (DDL).
As fundações estão
sólidas.



Fase 2: Manipulação

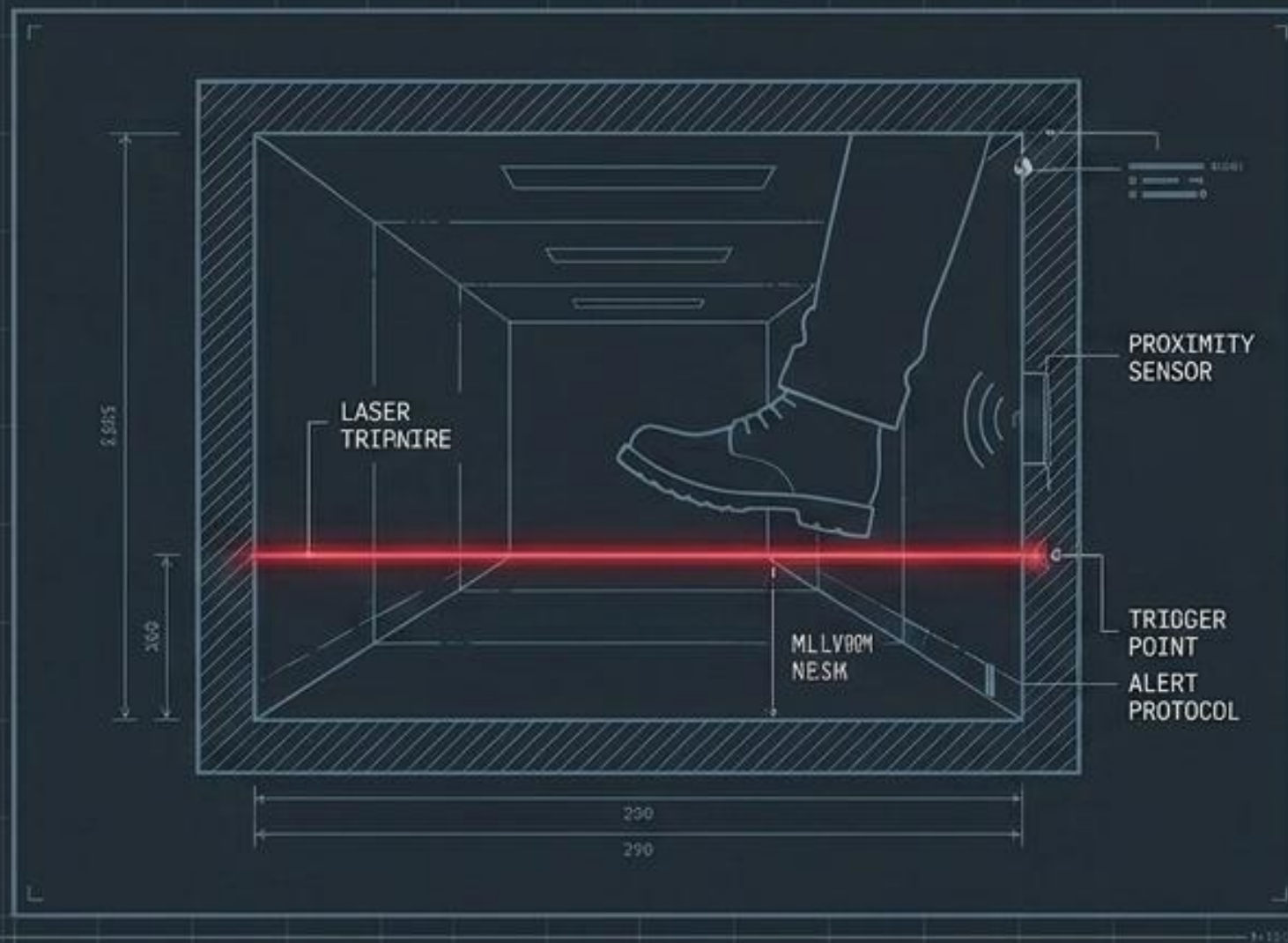
Os dados fluem
(DML/TCL). Aprendemos a
inserir, buscar e
salvar.



Fase 3: Autonomia

O servidor ganha vida
própria. O banco de dados
deixa de ser apenas um
repositório e passa a
reagir sozinho.

As Armadilhas Inteligentes



Quando uma fraude acontece no seu cartão de crédito, ninguém no banco digita um comando manual para bloquear a sua conta e enviar um SMS.

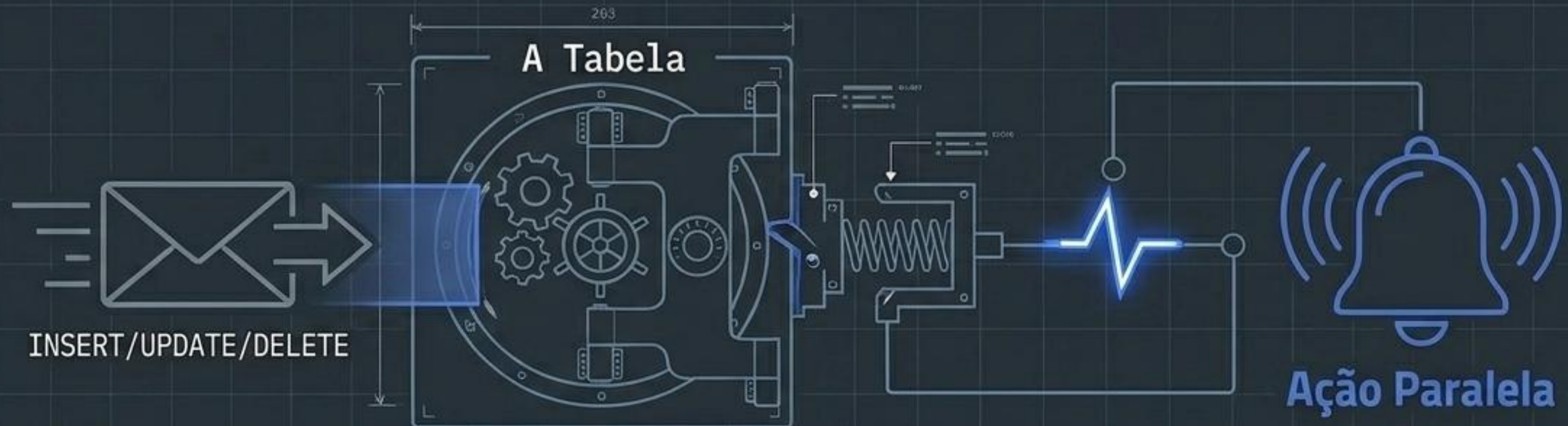
Sistemas de alta criticidade não dependem de humanos para auditar. O próprio banco de dados sente a alteração em **milissegundos** e reage instantaneamente, através de **gatilhos invisíveis**.

Escolhendo a Ferramenta Certa

	Procedures	Functions
Propósito Principal	Regras de negócio complexas e pesadas.	Cálculos rápidos e formatações de dados.
Retorno	Pode retornar múltiplos valores ou nenhum (IN/OUT).	Retorna obrigatoriamente um único valor escalar (RETURN).
Método de Chamada	Invocada por comando isolado (CALL).	Embutida dinamicamente dentro de instruções (SELECT ou WHERE).

O Gatilho (Trigger)

Um bloco de código autônomo e cirurgicamente colado a uma tabela específica.



Invisível e Inevitável: Uma Trigger nunca é chamada manualmente pelo programador. Ela fica escutando o banco e dispara impiedosamente ao detectar um evento DML.

Anatomia de uma Automação

A temporalidade do gatilho
(BEFORE ou AFTER).

A regra vital de
compilação
continua ativa.

```
DELIMITER //  
CREATE TRIGGER trg_auditoria_vendas  
  AFTER DELETE ON tbl_vendas  
  FOR EACH ROW  
BEGIN  
  -- [ Código Reativo Aqui ]  
END //  
DELIMITER ;
```

A qual tabela a
armadilha está
colada.

O escopo de varredura (avaliação
linha por linha afetada).

Quando a armadilha dispara?



As Variáveis de Transição

O MySQL gera essas variáveis no ar, vivendo apenas durante a fração de milissegundo do evento.

OLD

O passado. Representa o dado exato que já existia na tabela antes do evento, ou o dado que está prestes a ser aniquilado por um DELETE.

NEW

O futuro. Representa o dado novo que está tentando entrar via INSERT, ou a substituição que quer sobrepor o antigo em um UPDATE.

Sobrevivendo ao Campo Minado

O banco de dados possui defesas passivas intransponíveis prontas para agir contra usuários mal-intencionados ou desenvolvedores descuidados.



Desafio: 0 Auditor Lógico

0 Problema Real

O cliente exige que, toda vez que o preço de um produto for atualizado, o preço antigo seja salvo em uma tabela de histórico para fins de auditoria financeira.

Temporalidade: [AFTER]

Evento DML: [UPDATE]

Variável de Estado a capturar:
[OLD.preco]



Missão Crítica: A Malha de Auditoria

Ligiem os servidores. Abram os diagramas do Projeto 2. A teoria foi plantada, agora vamos construir a defesa ativa do banco de vocês.

Nenhum dado pode sumir no escuro.

URGENT



Aviso da Equipe de Cibersegurança: Foi detectado que usuários com acesso ao painel podem deletar registros críticos sem deixar rastros. Exigimos a implementação de uma rastreabilidade invisível.

0 Desafio da Missão:

Qualquer exclusão nos dados centrais do seu sistema deve ser interceptada.

0 DBA precisa saber qual foi o ID deletado, qual a ação, e o **exato carimbo de data/hora**.

0 usuário não pode perceber que está sendo auditado.

Passo 1: A Caixa Preta (Log Passivo)

Estrutura totalmente isolada do sistema principal. Nenhum usuário ou front-end terá tela de acesso a ela. É um cofre do DBA.

```
CREATE TABLE tbl_log_seguranca (  
  id_log INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  tabela_afetada VARCHAR(50),  
  acao VARCHAR(20),  
  id_registro_old INT,  
  data_hora DATETIME  
);
```



PASSIVE SECURITY LOG

Passo 2: Armando a Armadilha

```
CREATE TRIGGER trg_intercepta_delete
AFTER DELETE ON tbl_sua_tabela_principal
FOR EACH ROW
BEGIN
    INSERT INTO tbl_log_seguranca
    VALUES (null, 'Tabela_X', 'DELETE', OLD.id, NOW());
END
```

tbl_log_seguranca				
id_log (PK)	tabela_afetada	acao	id_registro_old	data_hora
...	...	...	...	...



Nível AUT: O Escudo de Bloqueio

Triggers BEFORE podem vetar a operação forçando um erro de sistema se regras vitais de negócio forem ameaçadas.



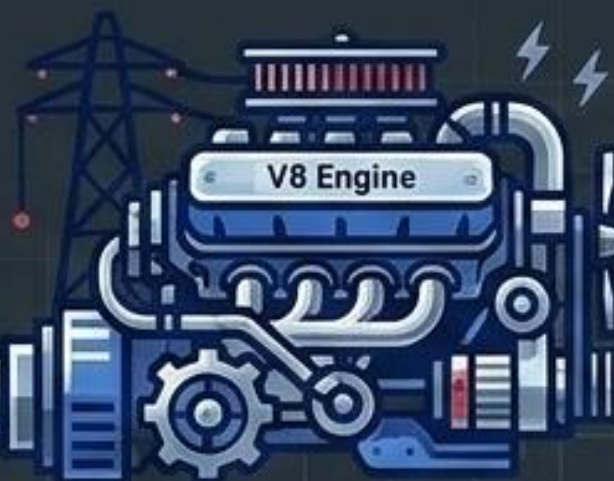
```
1  -- Dentro de um Gatilho BEFORE UPDATE
2  IF (NEW.preco < custo_producao) THEN
3      SIGNAL SQLSTATE '45000'
4      SET MESSAGE_TEXT = 'Operação Proibida:
5                               Preço abaixo do custo!';
6  END IF;
```


Nível AUT: Unindo Forças (CALL)

Em infraestruturas corporativas massivas, o gatilho deve ser rápido. Ele não calcula impostos ou gera faturas; ele capta o evento e delega o trabalho pesado acionando uma Procedure externa.



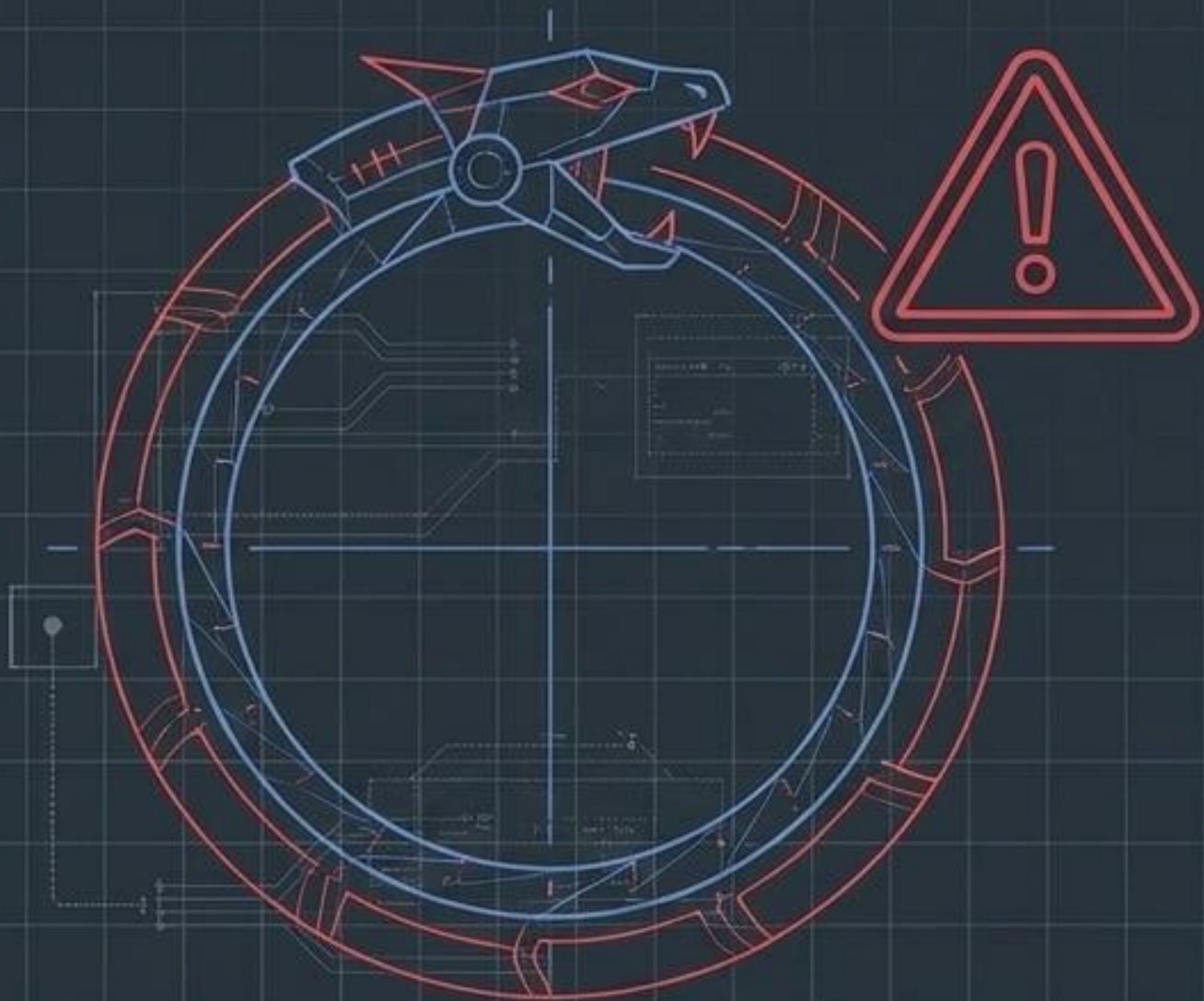
A Trigger (O Gatilho)



Stored Procedure (O Motor)

```
BEGIN
  -- Delegação instantânea do trabalho pesado
  CALL sp gerar_fatura_complexa(NEW.id_cliente);
END
```


O Erro Fatal: Recursividade Infinita



Can't update table in stored function/trigger because it is already used by statement...

O MySQL protege o servidor travando o banco. A regra de ouro inquebrável:

Você nunca pode programar um gatilho para fazer um UPDATE ou INSERT na exata mesma tabela que disparou esse gatilho. O banco entraria em um loop infinito.

A Sabotagem do Professor (Homologação)



0 Teste

- 1 0 Professor lançará um comando nocivo (`DELETE`) no banco de dados de sua equipe.
- 2 0 Front-end perderá a informação.
0 crime ocorreu.
- 3 Sua missão é abrir a `tbl_log_seguranca` no telão e provar que sua malha de auditoria capturou silenciosamente a identidade do registro, a ação e o horário exato da sabotagem.

A Fortaleza de Dados



A infraestrutura de vocês não é mais um “banco de dados de escola”. Vocês construíram um ecossistema blindado, rápido e autônomo. O ciclo técnico de desenvolvimento da SA3 está oficialmente completo e homologado.

E agora, o mercado.

Semana 18: A Entrevista de Emprego (Sabatina Técnica).



O banco de dados está pronto. Mas e você? Na próxima semana, o código não basta. Vocês terão que provar que sabem falar, justificar arquiteturas e demonstrar inteligência emocional sob a pressão de um processo seletivo corporativo real. O jogo técnico acabou. O jogo profissional vai começar.